



Mecz Matematyczny grupy młodszej

1. Udowodnij, że odbicie ortocentrum względem boku trójkąta leży na okręgu opisanym na tym trójkącie.
2. Dany jest czworokąt wypukły $GOAT$, w którym $GT + OA = AT$. Dwusieczne kątów OAT i ATG przecinają się w punkcie X . Udowodnij, że $GX = OX$.
3. Dany jest trójkąt ABC , w którym $AB > AC$. Niech ℓ będzie prostą styczną w punkcie A do okręgu opisanego na trójkącie ABC . Punkt X leży na odcinku AB , punkt Y leży na prostej ℓ , przy czym $AX = AY = AC$ oraz punkty X i Y leżą po przeciwnych stronach prostej zawierającej dwusieczną kąta BAC . Udowodnić, że środek okręgu wpisanego w trójkąt ABC leży na prostej XY .
4. Czy istnieje czworościan, którego długości krawędzi są **różnymi** liczbami całkowitymi, a ich suma wynosi 25?
5. Pokazać, że $\eta^2 + \eta + 1$ nie jest kwadratem żadnej liczby całkowitej dla całkowitych $\eta \geq 1$.
6. Znaleźć wszystkie liczby naturalne n, k które spełniają równanie $n^n + (n + 1)^{n+1} + (n + 2)^{n+2} = 2026^k$.



MIELECKI OBÓZ MATEMATYCZNY

7. Dowieść, że jeżeli q jest liczbą naturalną większą od 1, to:

$$2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \dots \cdot 2q < (q + 1)^q.$$

8. Liczby rzeczywiste a, b, c spełniają równanie

$$a + b + c = 1. \text{ Dowieść, że } ab + bc + ac \leq \frac{1}{3}.$$

9. Rozwiązać w liczbach rzeczywistych a, b, c, d układ równań

$$\begin{cases} (b + c + d)^{2018} = 3a \\ (a + c + d)^{2018} = 3b \\ (a + b + d)^{2018} = 3c \\ (a + b + c)^{2018} = 3d \end{cases}$$

10. Ze zbioru $\{1, 2, \dots, 132\}$ wybrano 67 różnych liczb.

Uzasadnij, że pewne a, b wybrane z nich są *względnie pierwsze* (ich największy wspólny dzielnik wynosi 1).

11. Udowodnić, że dowolny kwadrat można podzielić na $n \geq 6$ kwadratów (niekoniecznie identycznych).

12. Na tablicy napisano $m > 1$ różnych liczb rzeczywistych. Okazało się, że dla dowolnych dwóch liczb spośród nich na tablicy widnieje ich suma. Jakie liczby napisano na tablicy? Podaj wszystkie możliwości.